

DESAFÍO TÉCNICO DE PRÁCTICA

Construcción de soluciones sobre Sparx Enterprise Architect y Prolaborate

Pasantías Proagile 2026



Guia Ejecucion Addino



Ezequiel Pino

Guia de Ejecución **Addino** - Revisión de Metadatos para **Enterprise Architect**

Introducción	3
Video de Guia de Ejecución:	3
Link de video: Pino Guia Ejecucion Addino	3
Requisitos Pre - Instalación:	3
INSTALACIÓN	3
Verificar la plataforma de compilación	4
Verificar la referencia a Enterprise Architect	5
Verificar la configuración COM del proyecto	6
Verificar ComVisible	8
Identidad COM de Addino	9
Compilar la solución	9
Registrar Addino en Enterprise Architect	10
Crear o verificar la entrada	10
Comprobación rápida del registro	12
Configuración de depuración desde Visual Studio	12
Primera ejecución en Enterprise Architect	13
Verificar que Addino fue cargado	13
Seleccionar el paquete de trabajo	14
Ventana de revisión de metadatos	15
Editar metadatos	16
Guardar cambios	16
Verificar que el cambio se guardó	16
Guardar sin modificaciones	18
Cancelar cambios	18
Edición multilínea de Notas	18
Recargar información	19
Mensajes de validación esperados	20
No hay un paquete válido seleccionado	20
Paquete vacío	20
Nombre Vacío o compuesto únicamente por espacios	21
No hay cambios pendientes	21
Cambios pendientes al Recargar	22
Comprobación final de la instalación	22

Introducción

Addino es un complemento desarrollado por mi, en C# para Sparx Enterprise Architect que **permite revisar y modificar desde una única ventana los metadatos de los elementos de un paquete**.

Su objetivo es facilitar la revisión de los metadatos de los elementos contenidos en un paquete de Enterprise Architect. desde una única ventana los metadatos de los elementos contenidos en un paquete y en toda su jerarquía de subpaquetes. La herramienta permite **editar Nombre, Alias y Notas, identificar la ubicación de cada elemento mediante su ruta de paquete, visualizar cambios pendientes, recargar la información desde Enterprise Architect y validar los datos antes de persistirlos**.

La carpeta entregada contiene el archivo: [Addino.sln](#)

Junto con el proyecto, código fuente y archivos necesarios para compilar la solución.

El archivo .sln debe abrirse desde la carpeta completa recibida. **No debe copiarse ni utilizarse de forma aislada**, ya que depende de Addino.csproj, los archivos .cs, Properties y las demás partes del proyecto.

Video de Guia de Ejecución:

El video funciona como material complementario. Los pasos necesarios para instalar y utilizar el Add-in se encuentran explicados visualmente:

Link de video: [📺 Pino Guia Ejecucion Addino](#)

Requisitos Pre - Instalación:

Para reproducir el entorno validado durante el desarrollo se utilizarán

- Visual Studio (Version IDE, no Visual Studio Code) con .NET Framework 4.7.2 disponible para compilación.
- Enterprise Architect de 64 bits
- configuración Debug | x64

A continuación, adjunto videos y enlaces que facilitan la instalación de estas herramientas

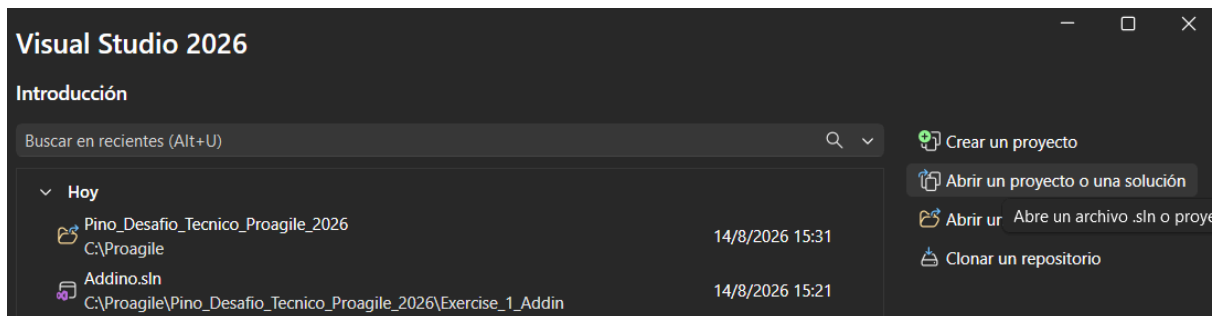
- [📺 Cómo DESCARGAR e INSTALAR Visual Studio 2026 | Paso a Paso | Tutorial ...](#)
- [Enterprise Architect Version - Sparx Systems](#)

INSTALACIÓN

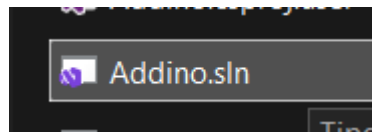
Una vez Enterprise Architect, y Visual Studio están instalados, procedemos a la instalación de Addino.

Antes de abrirlo, iniciar **Visual Studio como administrador**:

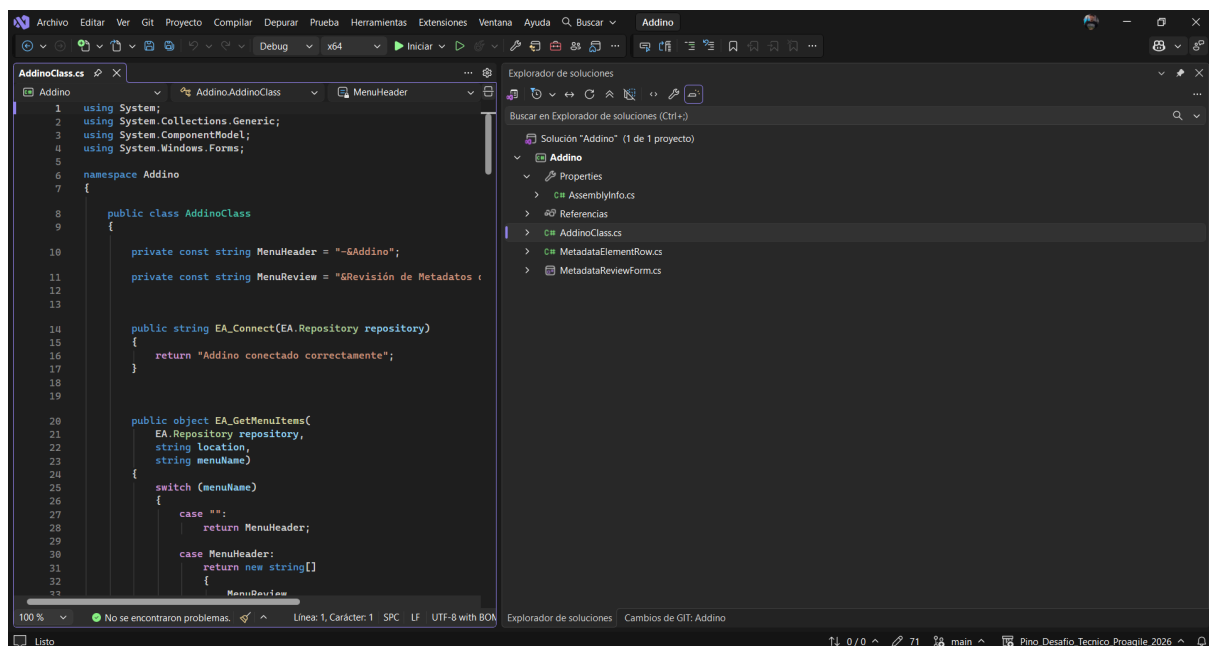
1. Buscar Visual Studio en Windows.
2. Clic derecho.
3. Seleccionar **Ejecutar como administrador**.
4. Desde Visual Studio, seleccionar **Abrir un proyecto o una solución**.



5. Buscar **Addino.sln**. En la carpeta entregada se encuentra dentro de Pino_Desafio_Tecnico_Proagile_2026\Exercise_1_Addin



6. Abrir la solución. Se verá de la siguiente forma:



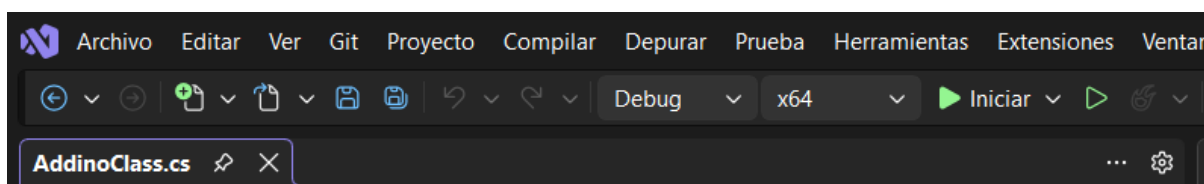
Se recomienda utilizar permisos de administrador porque durante la compilación el proyecto necesita registrar el ensamblado para interoperabilidad COM.

Verificar la plataforma de compilación

En la barra superior de Visual Studio deben estar seleccionados:

Configuración: Debug

Plataforma: x64



La configuración utilizada y validada durante el desarrollo, justamente fue: **Debug | x64**.

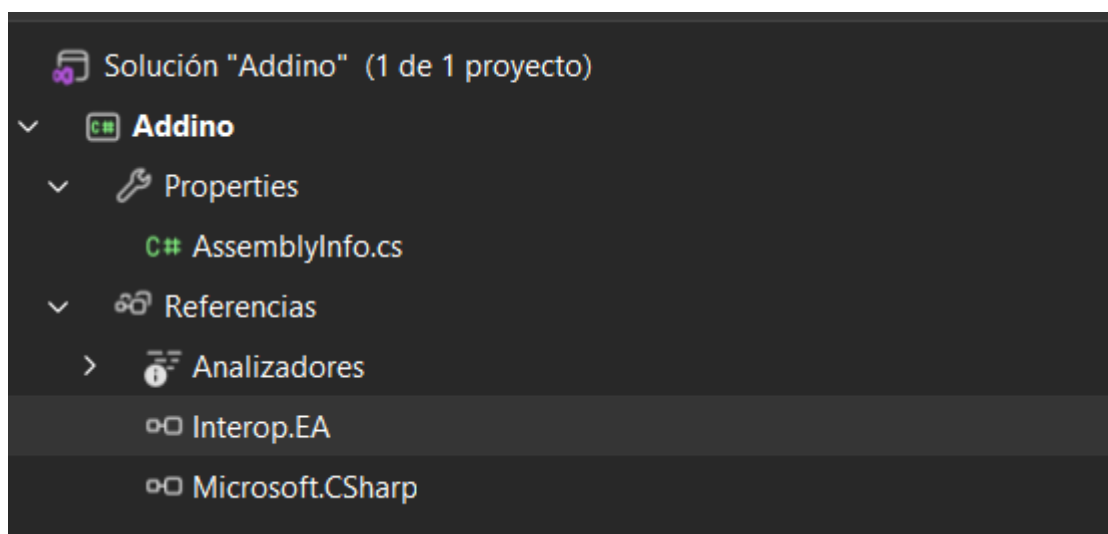
Si aparece otra plataforma, seleccionar **x64** antes de continuar. Esto es importante porque la versión utilizada de Enterprise Architect también es x64.

Verificar la referencia a Enterprise Architect

En el Explorador de soluciones:

1. Expandir el proyecto **Addino**.
2. Expandir **Referencias**.
3. Buscar **Interop.EA**.
4. Confirmar que no presenta un símbolo de advertencia.

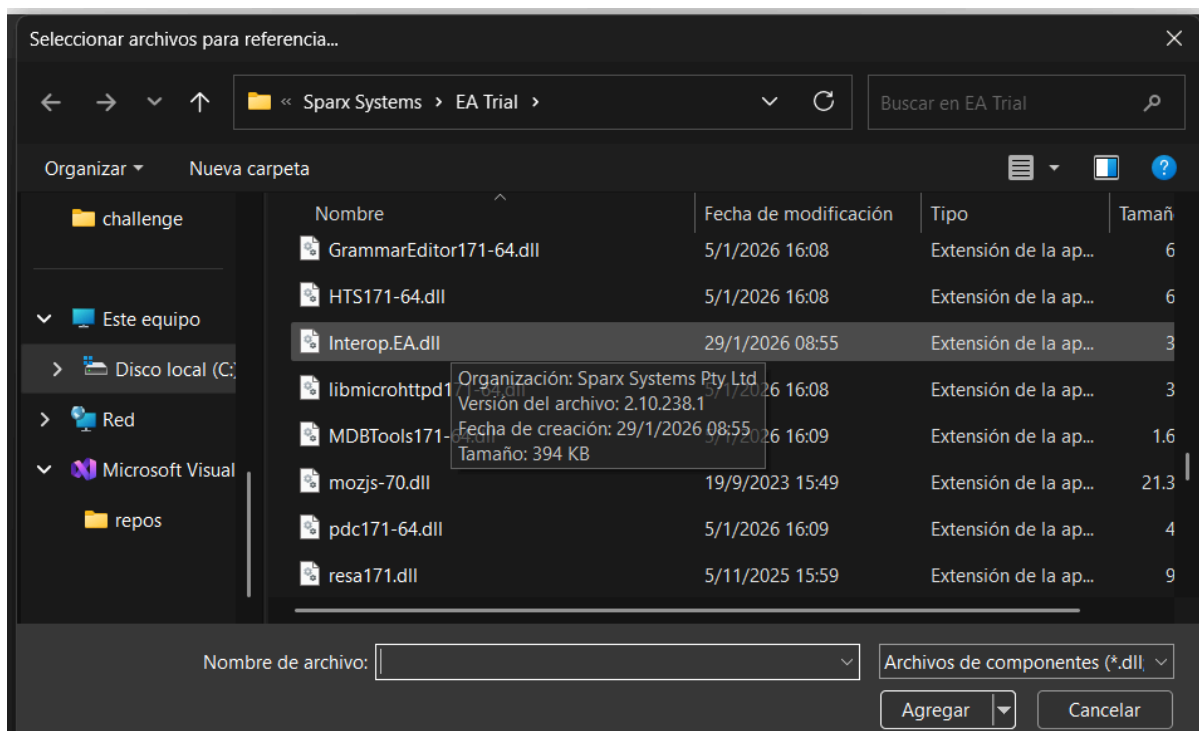
Debe aparecer normalmente como: [Interop.EA](#)



Si Visual Studio muestra un error indicando que no puede encontrar **EA.Repository**, **EA.Element**, **EA.Package** u otros tipos de EA, la referencia probablemente no esté correctamente resuelta.

En ese caso:

1. Clic derecho sobre **Referencias**.
2. Seleccionar **Agregar referencia**.
3. Elegir **Examinar**. Generalmente se encuentra en la ruta *Program Files\Sparx Systems\EA* o en la ruta *Program Files\Sparx Systems\EA Trial*



4. Buscar la carpeta de instalación de Enterprise Architect.
5. Seleccionar **Interop.EA.dll**.
6. Confirmar.

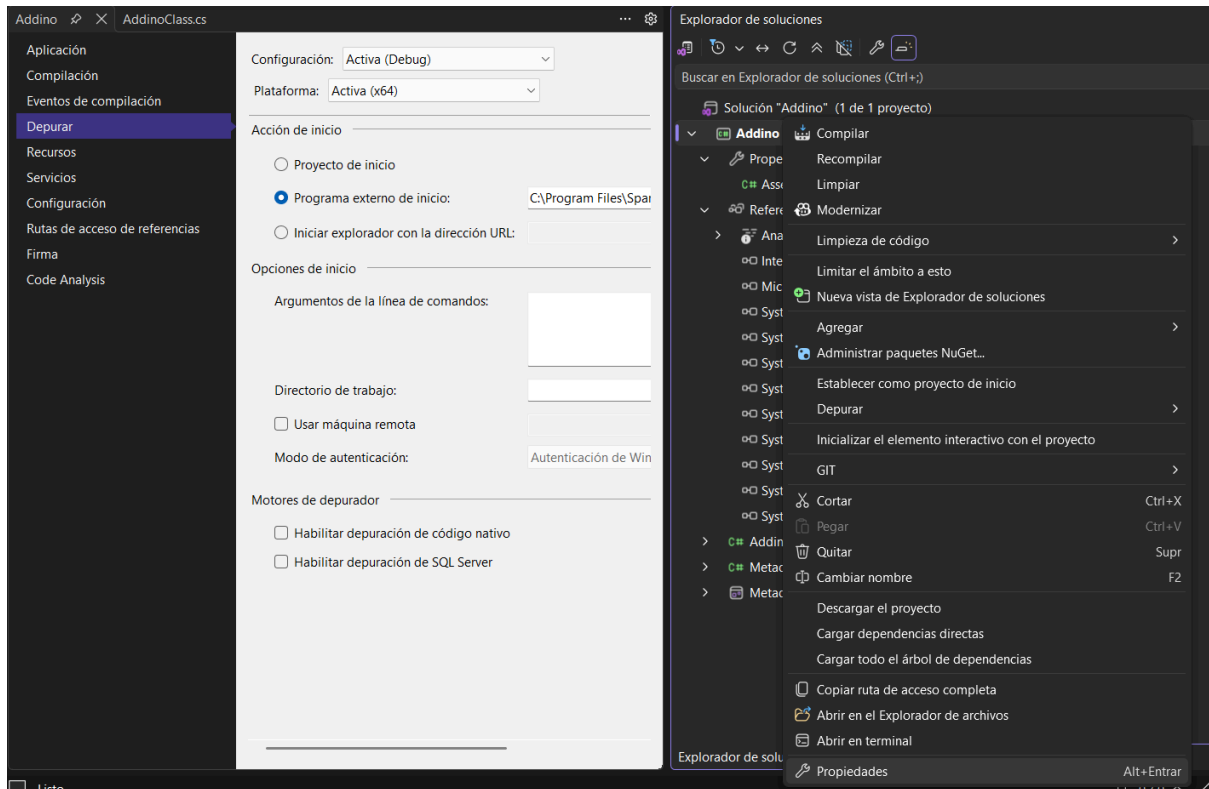
La ubicación exacta puede variar según dónde se haya instalado Enterprise Architect.

Verificar la configuración **COM del proyecto**

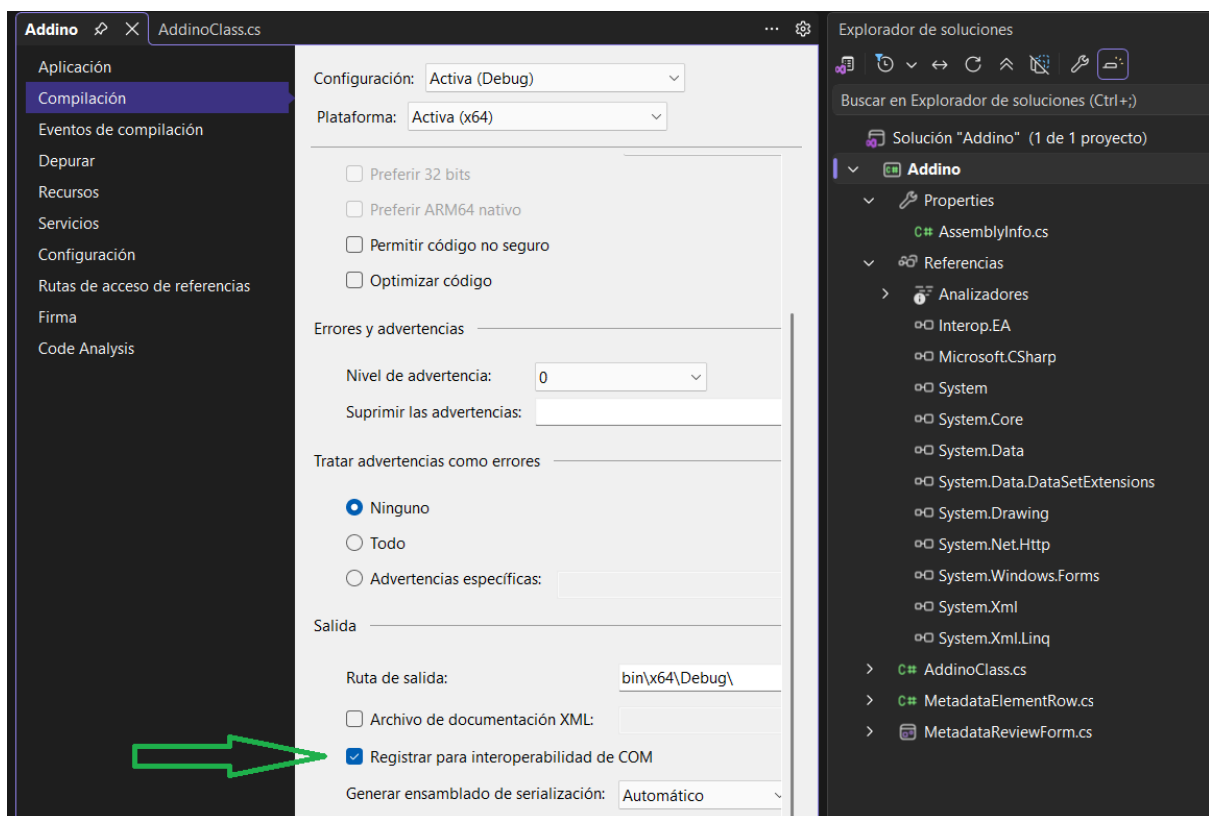
Enterprise Architect carga los Add-ins mediante COM. Por este motivo, el proyecto debe conservar habilitada la interoperabilidad COM.

En Visual Studio:

1. Clic derecho sobre el proyecto **Addino**.

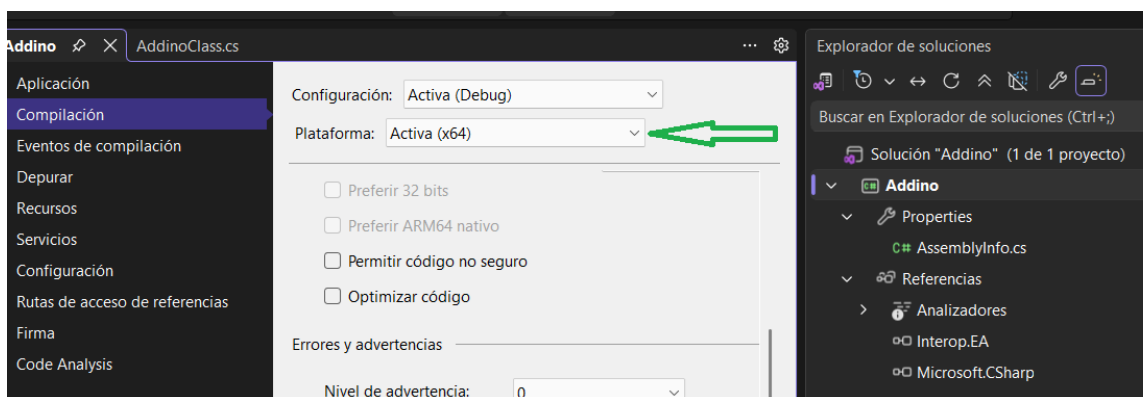


2. Seleccionar **Propiedades**.
3. Abrir **Compilación**.
4. Confirmar que esté activada:



Registrar para interoperabilidad de COM : Check

5. Confirmar nuevamente que la plataforma activa sea **x64**.



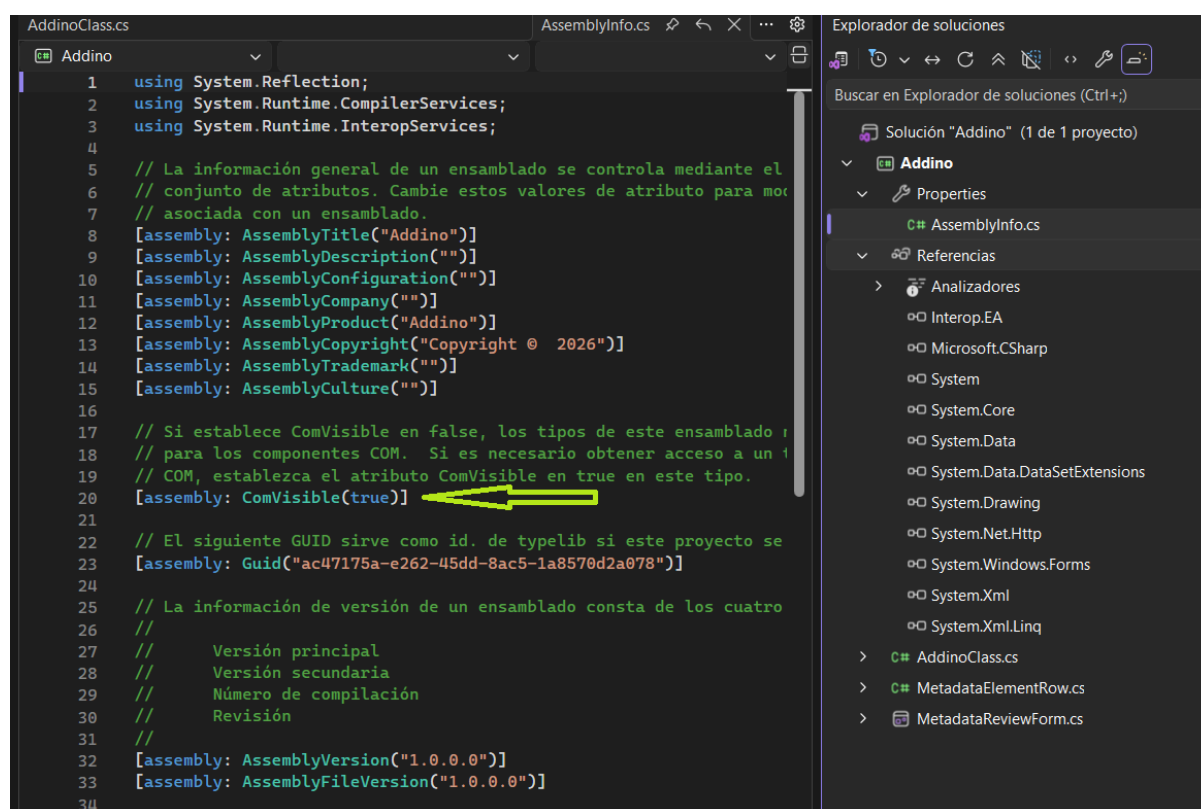
Esta configuración es necesaria para que el ensamblado generado pueda exponerse como componente COM.

Verificar ComVisible

Dentro del proyecto abrir: **Properties\AssemblyInfo.cs**

Confirmar que exista la configuración:

[assembly: ComVisible(true)] :No debe cambiarse a **false**.



Esta propiedad permite que las clases del ensamblado sean visibles mediante COM. Si queda desactivada, Enterprise Architect puede no cargar correctamente Addino.

Identidad COM de Addino

La identidad que Enterprise Architect utiliza para localizar la clase principal del Add-in es:

Namespace: Addino

Clase: AddinoClass

Nombre completamente calificado:

Addino.AddinoClass

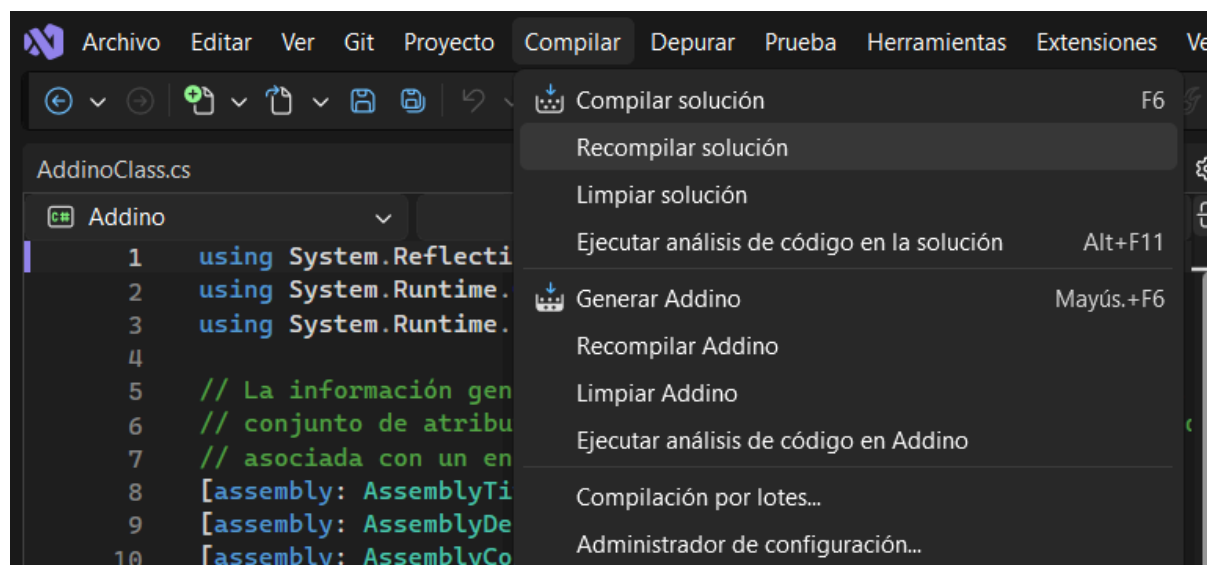
Estos nombres forman parte de la configuración de Addino y **no deben modificarse durante la instalación**. El registro de Enterprise Architect debe apuntar exactamente a: **Addino.AddinoClass**

Un error en el namespace, nombre de clase o valor del registro puede provocar que Enterprise Architect muestre el Add-in como **Error-Missing**. La guía proporcionada para el desafío advierte expresamente que el valor debe coincidir con **Namespace.Clase**.

Compilar la solución

Con Visual Studio abierto como administrador:

1. Verificar **Debug | x64**.
2. Abrir el menú **Compilar**.
3. Seleccionar **Recompilar solución**.



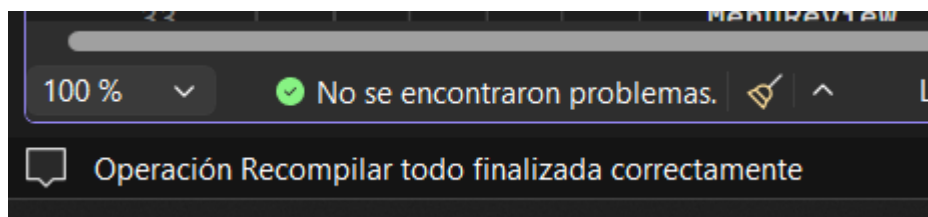
También puede utilizarse **Compilar solución**, pero para una primera instalación se recomienda **Recompilar solución**. La operación debe finalizar sin errores.

Al compilar correctamente se genera la DLL del Add-in dentro de una ubicación similar a:

bin\x64\Debug\Addino.dll

La ruta exacta estará dentro de la carpeta donde el usuario haya copiado la solución.

Addino fue diseñado para poder compilar desde la carpeta recibida. Al finalizar, se debe mostrar lo siguiente en la parte inferior izquierda.



Registrar **Addino** en Enterprise Architect

Además de que la DLL sea visible mediante COM, Enterprise Architect necesita una entrada que indique qué Add-in debe cargar.

Para Enterprise Architect x64, utilizar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sparx Systems\EAAddins64

La configuración necesaria es:

EAAddins64

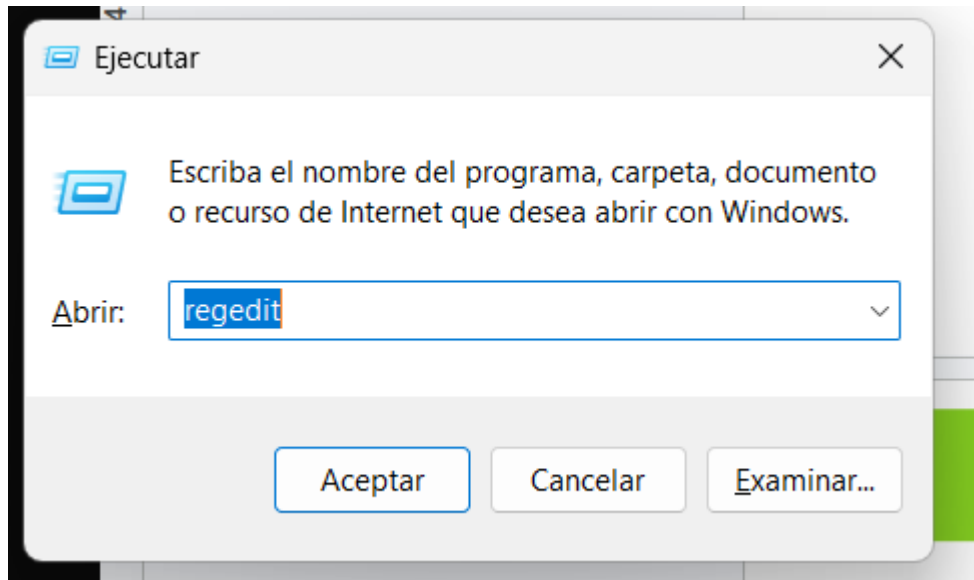
└─ Addino

└─ (Predeterminado) = Addino.AddinoClass

La guía técnica proporcionada para el desafío utiliza precisamente EAAddins64 para una instalación x64.

Crear o verificar la entrada

1. Cerrar Enterprise Architect si esta abierto.
2. Presionar **Win + R**.



3. Escribir: **regedit**
4. Aceptar.
5. Navegar a:

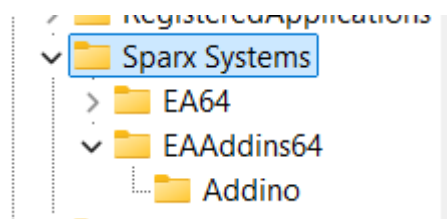
HKEY_CURRENT_USER

\SOFTWARE

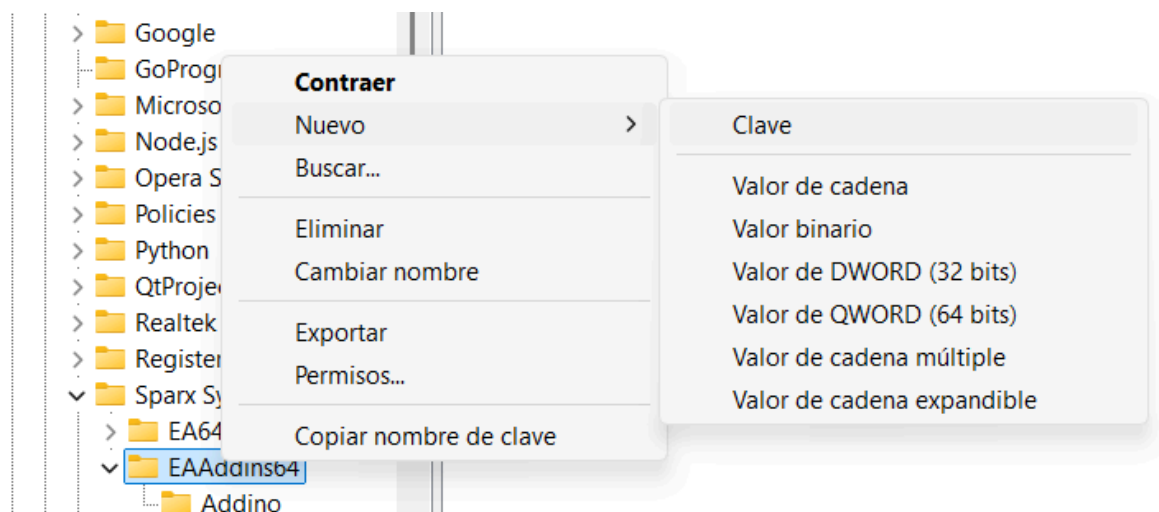
\Sparx Systems

\EAAddins64

6. Dentro de **EAAddins64**, comprobar si existe una clave denominada: **Addino**



7. Si no existe:
 - clic derecho sobre **EAAddins64**;
 - **Nuevo** → **Clave**;



- escribir **Addino**.
- 8. Seleccionar la clave **Addino**.
- 9. Hacer doble clic sobre el valor **(Predeterminado)**.
- 10. Introducir exactamente: Addino.AddinoClass
- 11. Aceptar y cerrar el Editor del Registro.

No agregar espacios ni modificar mayúsculas/nombres.

Comprobación rápida del registro

Opcionalmente puede verificarse desde PowerShell con:

```
reg query "HKCU\SOFTWARE\Sparx Systems\EAAddins64\Addino"
```

El resultado esperado debe contener: (Predeterminado) REG_SZ Addino.AddinoClass

Esta comprobación es útil si Enterprise Architect no muestra Addino después de la instalación.

Configuración de **depuración** desde Visual Studio

Esta sección **no es necesaria para utilizar Addino normalmente**, pero es útil si quien recibe el proyecto desea ejecutarlo o depurarlo directamente desde Visual Studio.

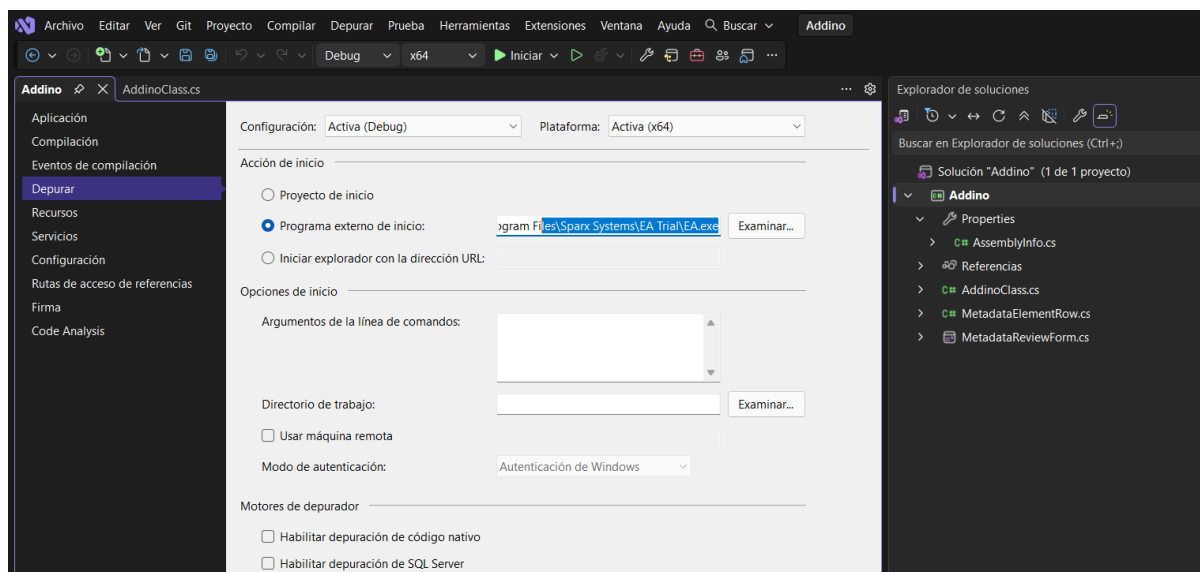
En: **Proyecto** → **Propiedades** → **Depurar**

seleccionar: **Programa externo de inicio**

y localizar **EA.exe**.

La ubicación depende de la instalación de Enterprise Architect.

Después puede iniciarse EA mediante F5.



Primera ejecución en Enterprise Architect

Una vez compilado y registrado Addino:

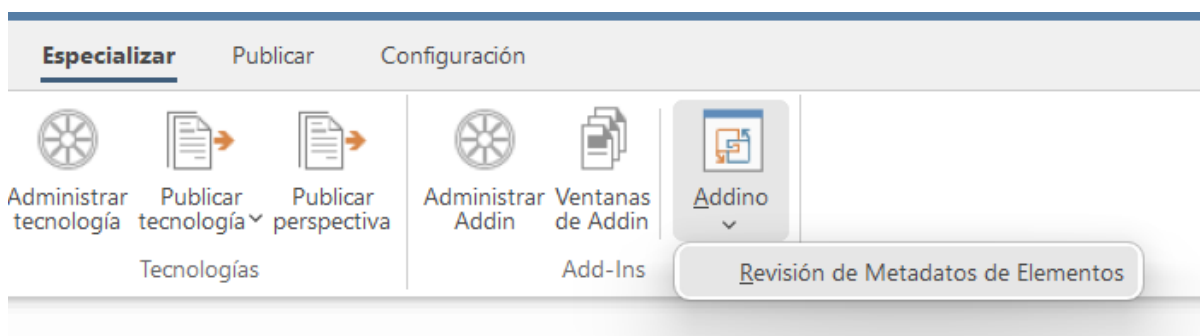
1. Cerrar cualquier instancia de Enterprise Architect que estuviera abierta.
2. Volver a iniciar Enterprise Architect.
3. Abrir el repositorio sobre el que se desea trabajar.
4. Esperar a que EA termine de cargar.
5. Localizar el **Project Browser**.

El reinicio es importante porque Enterprise Architect carga los Add-ins al iniciarse.

Verificar que Addino fue cargado

En Enterprise Architect:

1. Ir a la pestaña **Especializar**.
2. Localizar **Addino**.
3. Abrir su menú.



Debe aparecer la acción:

Revisión de Metadatos de Elementos

Si aparece esta opción, Addino está correctamente registrado y cargado.

Seleccionar el paquete de trabajo

Addino utiliza como contexto el paquete seleccionado en el **Project Browser**. Antes de ejecutar la funcionalidad:

1. Buscar el paquete cuyos elementos se desean revisar. El paquete seleccionado actúa como raíz de la revisión. Addino carga tanto los elementos contenidos directamente en él como los elementos pertenecientes a sus subpaquetes descendientes.
2. Hacer clic sobre el paquete.
3. Confirmar que la selección corresponde realmente a un paquete.

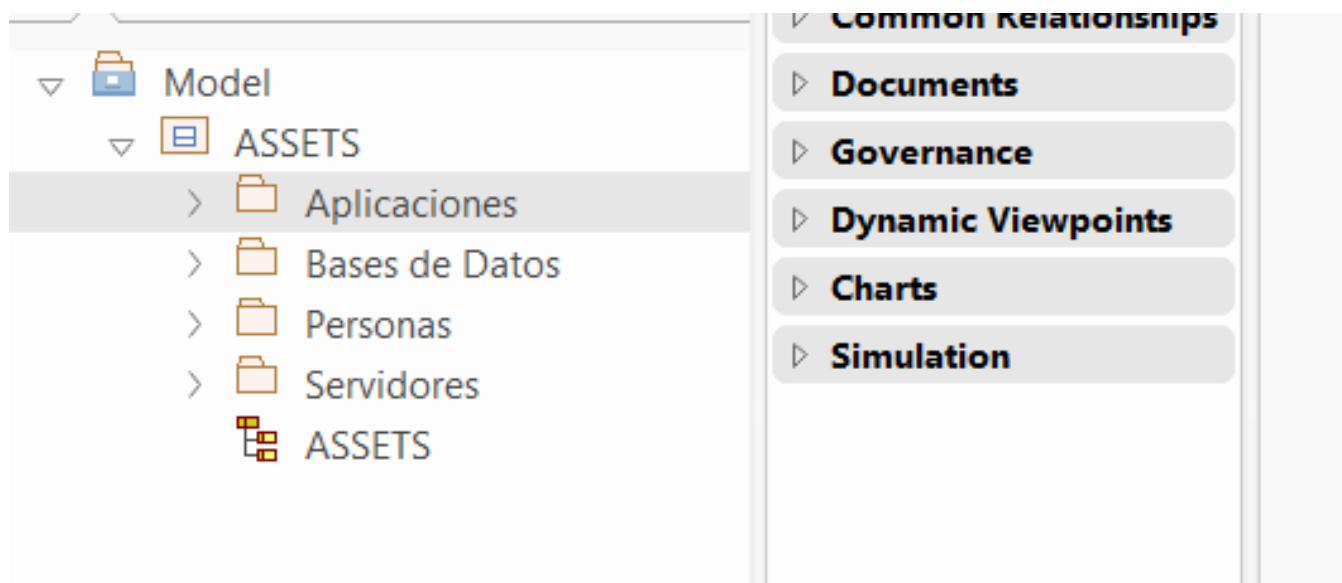
Luego ejecutar:

Especializar → Addino → Revisión de Metadatos de Elementos

Si la selección es válida, se abrirá la ventana de revisión.

Si se selecciona un elemento, diagrama u otro objeto que no sea un paquete, Addino debe mostrar un mensaje de validación y detener el flujo de forma segura. Este comportamiento forma parte explícita de la consigna.

Captura sugerida: Project Browser con un paquete seleccionado.

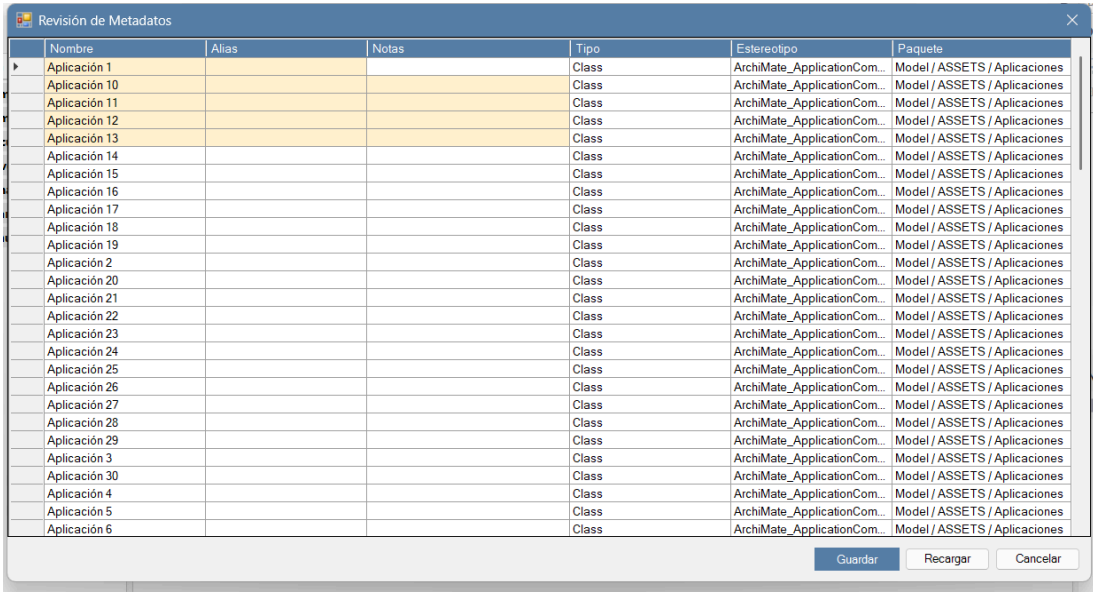


Ventana de revisión de metadatos

Al abrir Addino se muestra una grilla con los elementos correspondientes al paquete seleccionado. Las columnas base son:

Campo	Comportamiento
Nombre	Editable
Alias	Editable
Notas	Editable
Tipo	Solo lectura
Estereotipo	Solo lectura
Paquete	Solo lectura

La columna **Paquete** muestra la ruta del paquete al que pertenece cada elemento. Esto permite distinguir elementos provenientes del paquete raíz y de sus diferentes subpaquetes durante la revisión recursiva.



Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo	Paquete
Aplicación 1			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 10			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 11			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 12			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 13			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 14			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 15			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 16			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 17			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 18			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 19			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 2			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 20			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 21			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 22			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 23			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 24			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 25			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 26			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 27			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 28			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 29			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 3			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 30			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 4			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 5			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
Aplicación 6			Class	ArchMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones

Guardar Recargar Cancelar

Editar metadatos

Para modificar un elemento:

1. Seleccionar una celda editable.
2. Modificar Nombre, Alias o Notas.
3. Continuar editando otras filas si es necesario.

Mientras no se confirme el guardado, los cambios permanecen en la ventana y no deben persistir en Enterprise Architect. Cuando una fila contiene modificaciones pendientes, Addino la identifica visualmente mediante un resaltado amarillo claro. Si los valores son restaurados exactamente a su estado original, el indicador desaparece automáticamente.

	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo	Paquete
▶	Aplicación 1			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 10			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 11			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 12			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 13			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 14			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 15			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 16			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 17			Class	Archimate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones

Este indicador no implica que los cambios hayan sido guardados; únicamente señala diferencias locales respecto del estado cargado desde Enterprise Architect.

Guardar cambios

Una vez finalizadas las modificaciones:

1. Presionar **Guardar**.
2. Addino procesa los elementos modificados.
3. Las actualizaciones persisten en Enterprise Architect mediante la API.
4. Al finalizar se informa el resultado de la operación.

La consigna exige que la persistencia utilice `Element.Update()`.

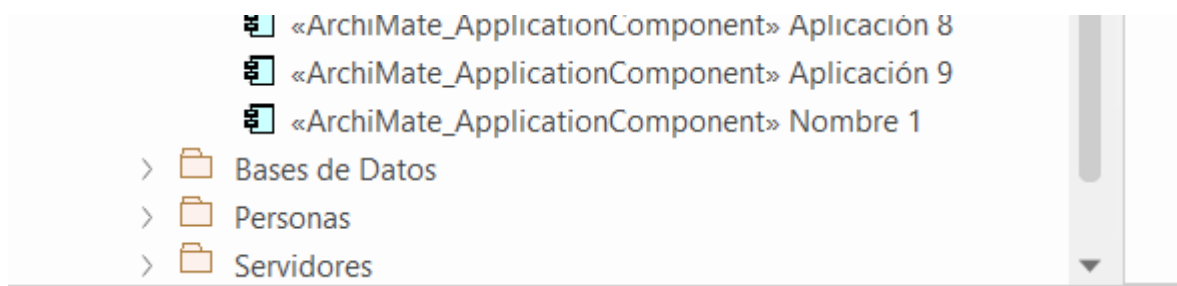
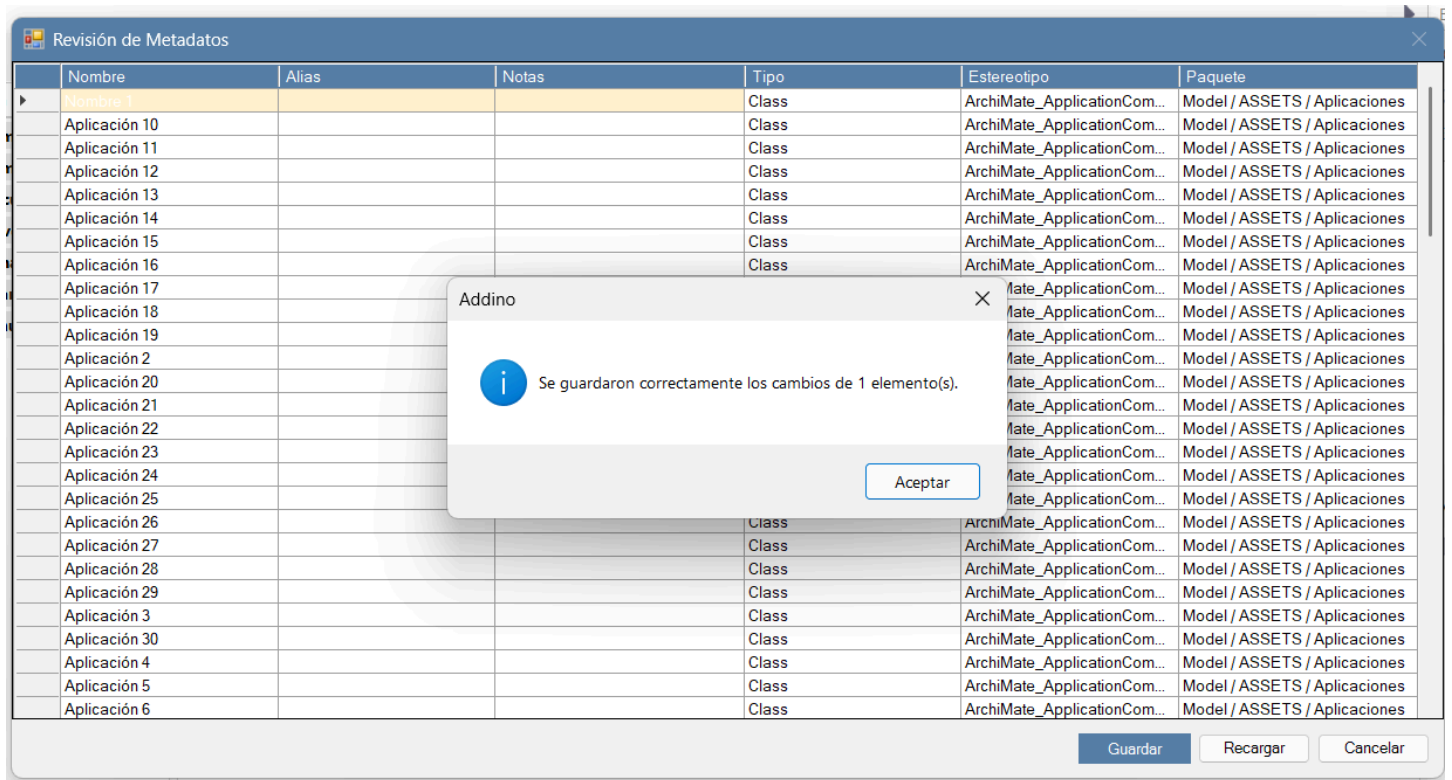
Si ocurre un error sobre una fila, Addino debe comunicarlo de forma clara en lugar de fallar silenciosamente. Antes de persistir cualquier modificación, Addino valida todas las filas que poseen cambios pendientes. Si alguna de ellas tiene el campo Nombre vacío o compuesto únicamente por espacios, la operación completa se bloquea y no se actualiza ningún elemento.

Los campos inválidos se identifican visualmente y se muestra un único mensaje con los elementos que deben corregirse. Una vez corregidos, puede volver a ejecutarse Guardar.

Verificar que el cambio se guardó

Después de guardar:

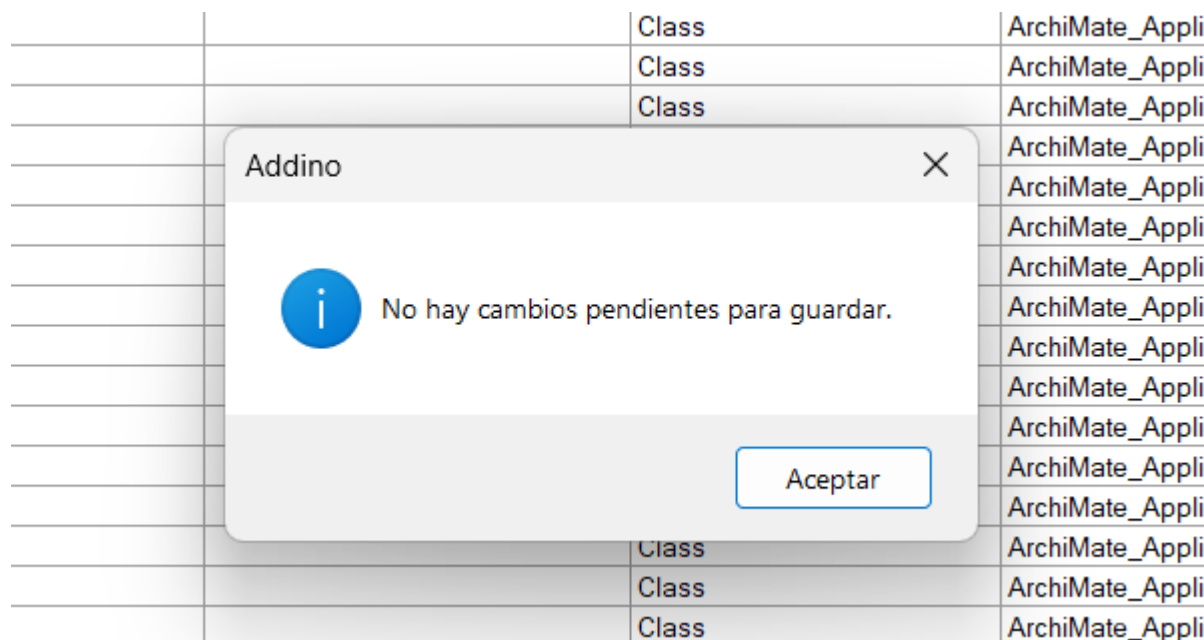
1. Cerrar Addino.
2. Localizar en Enterprise Architect uno de los elementos modificados.
3. Abrir sus propiedades.
4. Verificar que Nombre, Alias o Notas contengan los nuevos valores.
5. Opcionalmente cerrar y volver a abrir Addino para comprobar que los valores se leen nuevamente desde EA.



Esta comprobación demuestra que el cambio no quedó únicamente en la interfaz, sino que se aplicó sobre el elemento real del repositorio.

Guardar sin modificaciones

Si se presiona **Guardar** sin haber modificado ninguna fila, Addino no realiza escrituras innecesarias. Muestra el mensaje: No hay cambios pendientes para guardar.



Cancelar cambios

Si el usuario modifica datos pero no desea guardarlos:

- presionar **Cancelar**;
- utilizar tecla **Esc**;
- o cerrar la ventana mediante la cruz.

Los cambios pendientes deben descartarse y no modificar el repositorio. Este comportamiento está expresamente requerido por la consigna.

Para verificarlo:

1. Cambiar temporalmente un dato.
2. Cancelar.
3. Volver a abrir Addino o las propiedades del elemento.
4. Confirmar que permanece el valor original.

Edición multilínea de Notas

La columna **Notas** admite texto multilínea.

Dentro de una celda de Notas:

1. Escribir una línea.
2. Presionar **Shift+Enter**.
3. Continuar escribiendo en la siguiente línea.

Revisión de Metadatos						
	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo	Paquete
	Nombre 1		Hola Buenas tardes Como esta	Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 16			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 17			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 18			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 19			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones
	Aplicación 2			Class	ArchiMate_ApplicationCom...	Model / ASSETS / Aplicaciones

La tecla Shift + Enter inserta el salto de línea y **no ejecuta el guardado**.

Este comportamiento fue validado manualmente dentro de Enterprise Architect.

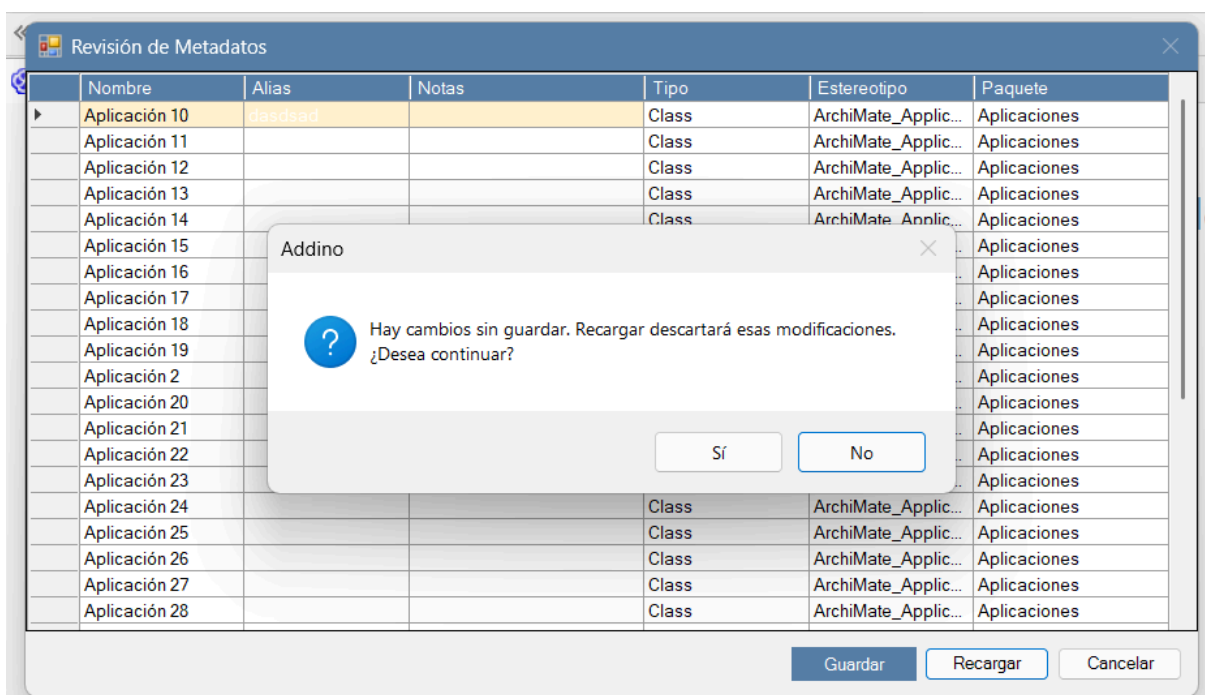
Recargar información

El botón **Recargar** permite volver a consultar los elementos del paquete seleccionado y sus subpaquetes directamente desde Enterprise Architect. Si no existen cambios pendientes, la recarga se ejecuta inmediatamente. Si existen modificaciones sin guardar, Addino muestra una confirmación indicando que la recarga descartará esos cambios:

Sí: descarta las modificaciones locales y vuelve a cargar la información desde Enterprise Architect.

No: cancela la operación y conserva exactamente el estado actual de la grilla.

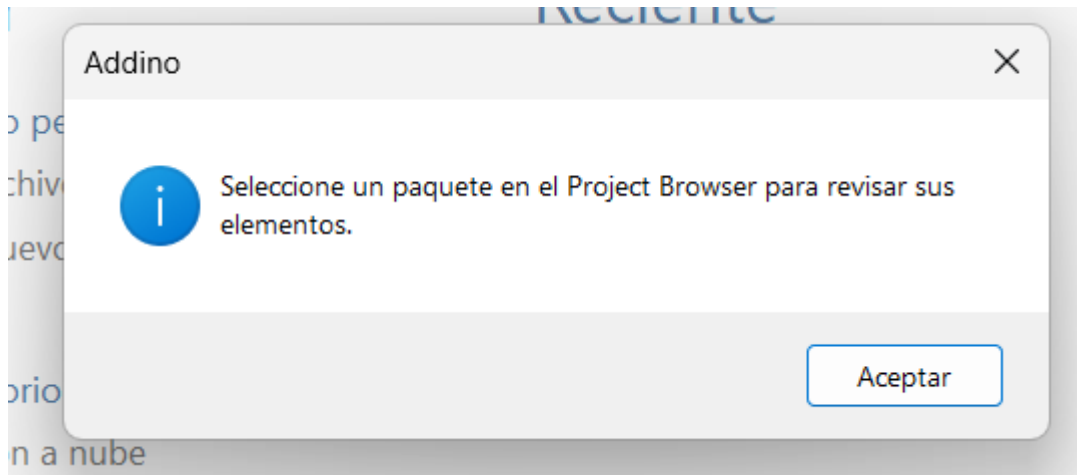
Recargar nunca ejecuta automáticamente Guardar ni persiste modificaciones pendientes.



Mensajes de validación esperados

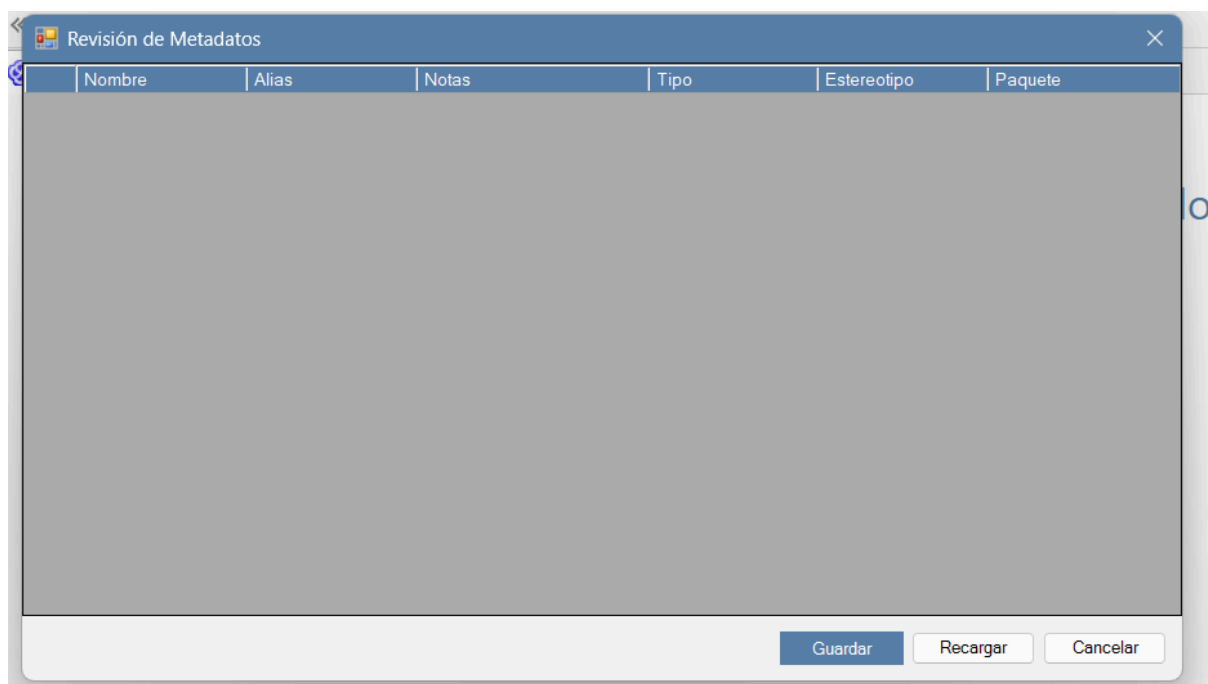
No hay un paquete válido seleccionado

Si el usuario ejecuta Addino sin seleccionar un **EA.Package**, debe aparecer un mensaje indicando que seleccione un paquete en el Project Browser. La operación se detiene sin abrir la grilla.



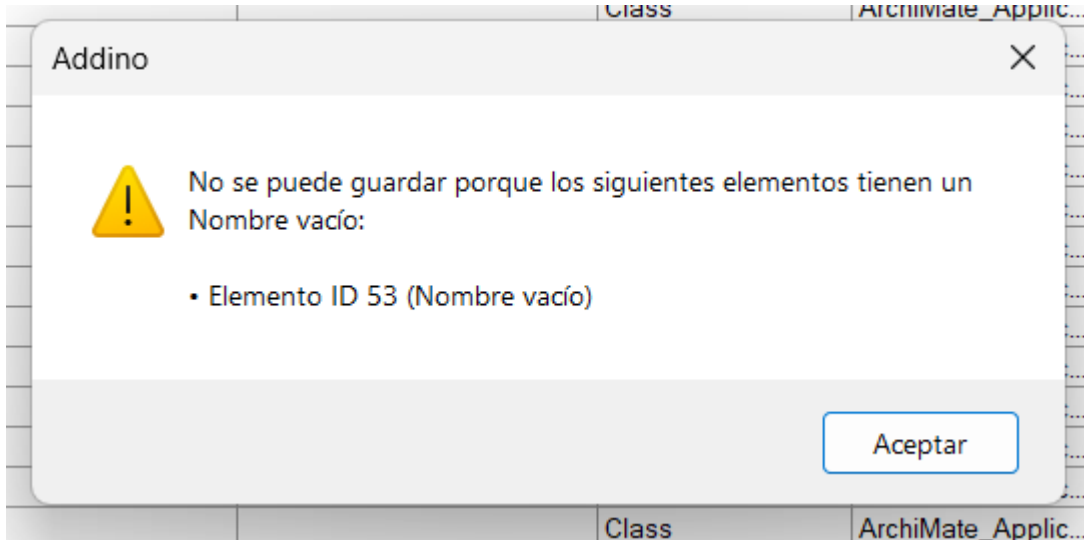
Paquete vacío

Si se selecciona un paquete válido sin elementos, la ventana puede abrirse mostrando una grilla vacía. Esto no constituye un error.



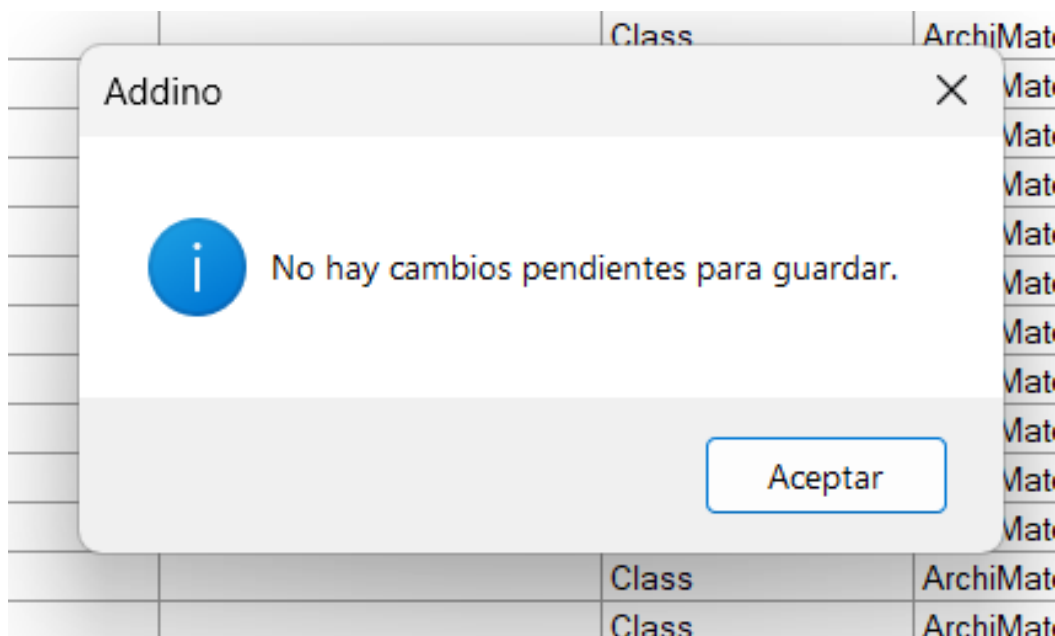
Nombre Vacío o compuesto únicamente por espacios

Si una fila modificada posee un Nombre inválido, Addino bloquea el guardado, mantiene abierta la ventana e identifica el elemento que debe corregirse. Ninguna de las filas pendientes persiste mientras exista un Nombre inválido.



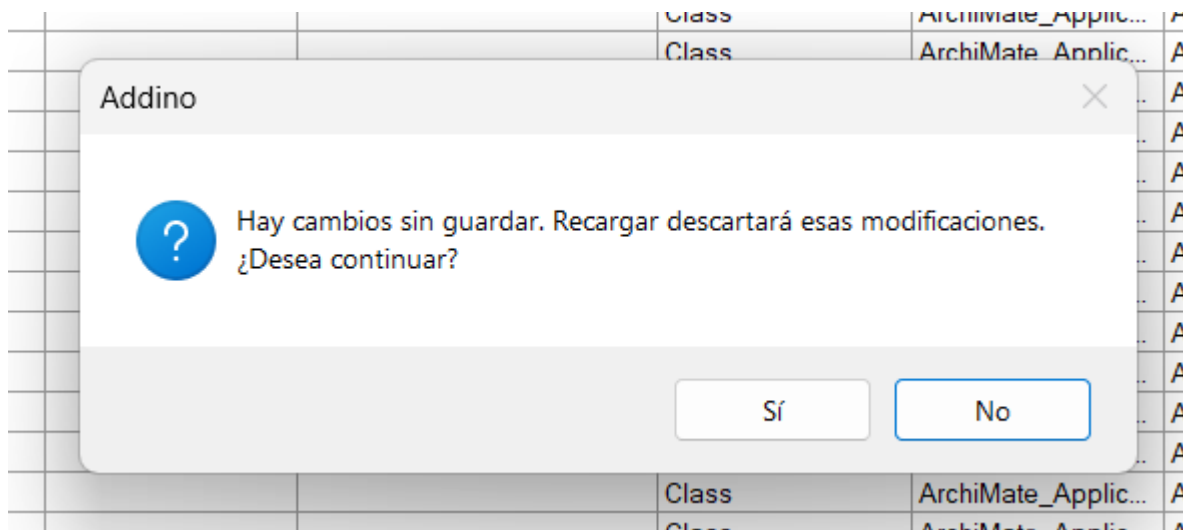
No hay cambios pendientes

Si se presiona Guardar sin realizar modificaciones, Addino informa que no existen cambios pendientes y no intenta actualizar elementos.



Cambios pendientes al Recargar

Si se presiona Recargar con modificaciones pendientes, Addino solicita confirmación antes de descartarlas.



Comprobación final de la instalación

La instalación puede considerarse satisfactoria cuando se cumplen estos puntos:

- Addino.sln abre correctamente.
- Interop.EA está resuelta.
- El proyecto compila como x64.
- La compilación finaliza sin errores.
- COM Interop está habilitado.
- ComVisible(true) está configurado.
- El registro contiene EAAddins64\Addino → Addino.AddinoClass.
- Enterprise Architect inicia sin Error-Missing.
- Addino aparece en **Especializar**.
- La acción **Revisión de Metadatos de Elementos** puede ejecutarse.
- Un paquete válido abre la grilla.
- Los cambios guardados se reflejan en los elementos de EA.
- Cancelar no persiste modificaciones.
- La grilla contiene la columna Paquete.
- Los elementos de subpaquetes se cargan correctamente.
- Los cambios pendientes se identifican visualmente.
- Un Nombre vacío o compuesto únicamente por espacios bloquea el guardado.
- El botón Recargar se encuentra disponible.
- Recargar sin cambios pendientes actualiza directamente la información.
- Recargar con cambios pendientes solicita confirmación.
- Recargar no persiste automáticamente modificaciones.

- Guardar, Recargar y Cancelar se encuentran disponibles y funcionan correctamente.

La ventana mantiene el comportamiento nativo de Windows. En sistemas compatibles, la barra de título utiliza el color visual definido para Addino; si el sistema no admite dicha personalización, se conserva automáticamente la barra de título estándar sin afectar el funcionamiento.

Cumplidos estos pasos, **Addino se encuentra instalado y operativo en el equipo receptor.**